ii. காந்தக் கோடுகள் (Magnetic Flux)

காந்த விசைக்கோடுகள் வட துருவத்தி–லிருந்து வெளியேறி, தென் துருவத்தில் உட்செல்லும். மேலும் காந்தத்தின் உடல் பாகம் வழியாகச் சென்று முற்று பெற்ற சுற்றாக அமைகிறது. (Closed Loop). காந்த விசைக்கோடுகளுக்குதுவக்கப்புள்ளி, முடிவுப்புள்ளி கிடையாது. காந்தவிசைக் கோடுகள் ஒன்றையொன்று வெட்டிக்கொள்ளாது. காந்தவிசைக் கோடுகள் அருகருகே இருந்தால் காந்தம் வலிமையானதாக இருக்கும். இதனை Φ என்ற குறியீட்டிலும், வெப்பர் என்ற அலகிலும் அளக்கிறோம்.

வடதுருவத்திலிருந்து 10 காந்தகோடுகள் வெளியேறி, தென்துருவம் வழியாக நுழைந்து முற்று பெற்றால் Φ = 10 lines ஆகும்.

iii. காந்தக் கோடுகளின் அடர்த்தி (Magnetic Flux Density)

காந்தப் புலத்தின் ஒரு சதுரமீட்டர் பரப்பில் உள்ள மொத்த காந்தக் கோடுகளின் எண்ணிக்கை காந்தக்கோடுகளின் அடர்த்தி ஆகும்.

$$B = \phi/A \text{ (Weber/m}^2\text{)}$$

iv. பெர்மியபிலிட்டி (permeability)

காந்தப் பொருளின் காந்தப் பாயம் என்பது, ஒரு பொருளில் உற்பத்தியாகக் கூடிய காந்தத் தன்மைக்கும், காற்றிலுள்ள காந்தத் தன்மைக்கும் உள்ள விகிதமே பெர்மியபிலிட்டி ஆகும்.

இதன் அலகு μ– ஆகும்.

$$\text{பெர்மியபிலிட்டி } \mu = \frac{B}{H} = \frac{\text{காந்தச்செறிவு}}{\text{காந்தப்புலஅடர்த்தி}}$$

$$\mu_r = \frac{\mu}{\mu_0}$$

பொருட்களின் ஊடுருவும் திறனுக்கும் (μ), காற்றின் ஊடுருவும் திறனுக்கும் (μ_0) இடையேயான விகிதம் ஒப்பீட்டு ஊடுருவும் திறன் (Relative Permeability) (μ_r) எனப்படும். ($\mu_r = \frac{\mu}{\mu_0}$)

காந்தமல்லாத பொருட்களின் ஒப்பீட்டு ஊடு–ருவும் திறன் 1 ஆகும். காந்தமல்லாத பொருட்களின் ஒப்பீட்டு ஊடுருவும் திறன் மிகவும் அதிகம்.

எடுத்துக்காட்டாக, மிருதுவான இரும்பின் பெர்மியபிலிட்டி 8000. கலப்பு உலோகத்தின் பெர்மியபிலிட்டி 50,000 ஆகும்.

v. காந்த இயக்கு விசை (Magneto Motive Force)

காந்தச் சுற்றில் காந்தக் கோடுகளை உண்டாக்கத் தேவையான விசைக்கு காந்த இயக்கு விசை (MMF) எனப்பெயர். காந்த இயக்கு விசையானது, உள்ளகத்தின் மீது சுற்றப்பட்ட கம்பிச் சுற்றுகளின் எண்ணிக்கை மற்றும் அதில் பாயும் மின்னோட்டத்தின் பெருக்கல் பலன் மதிப்பாகும். அதிகச் சுற்றுகளும், அதிக மின்னோட்டமும் இருந்தால் காந்தமாக்கும் தன்மை அதிகரிக்கும்.

$$\text{MMF} = \text{NI (Ampere-turns)}$$

vi. காந்தத் தடை (Reluctance)

ஒரு காந்தச் சுற்றில் காந்தக் கோடுகள் கடந்து செல்லத் தரப்படும் எதிர்ப்பு காந்தத்தடை எனப்படும். தேனிரும்பு, எஃகு போன்ற காந்தப் பொருட்களில் காந்தத்தடை குறைவாகவும், காந்தமாகாத பொருட்களில் காந்தத் தடை அதிகமாகவும் இருக்கும். காந்தத்தடை பெர்மியபிலிட்டிக்கு எதிர் விகிதத்தில் இருக்கும்.

$$R = \frac{l}{\mu_0 \mu_r A} \text{ (Amp-Turn/weber)}$$

l – காந்தப் பாதையின் நீளம் (metre)

A – காந்தப் பாதையின் குறுக்கு வெட்டுப் பரப்பு (metre^2)

vii. காந்த நடுநிலை அச்சு (Magnetic Neutral Axis)

காந்தம் அல்லது மின்காந்த மையத்தின் வழியாக, காந்த அச்சுக்கு செங்குத்தான கற்பனைக் கோடு காந்த அச்சு எனப்படும்.

i. காந்தச் சக்தியின் பூரிதம் (Magnetic Saturation)

இரும்பு உள்ளகத்தின் மீது சுற்றப்பட்ட மின்கம்பி வழியாக மின்சாரம் பாயும்போது இரும்பு காந்தமாகிறது. கடத்தியின் வழியே பாயும் மின்சாரத்தின் அளவு அதிகரிக்க, அதிகரிக்க காந்தச் சக்தி அதிகரிக்கும். ஒரு குறிப்பிட்ட அளவிற்கு மேல் மின்சாரத்தின் அளவு அதிகரித்தாலும், காந்தச் சக்தி அதிகரிக்காமல் நிலையாக நின்றுவிடும். இந்த நிலைக்கு காந்தச் சக்தியின் பூரிதம் எனப்பெயர்.

ii. தங்கிக் கொண்ட காந்த சக்தி (Residual Magnetism)

இரும்பு உள்ளகத்தின் மீது சுற்றப்பட்ட மின்கம்பி வழியாக மின்சாரம் பாயும் போது இரும்பு காந்தமாகிறது. மின்சாரம் செலுத்துவதை நிறுத்திவிட்டால் காந்தச் சக்தியின் அளவு குறைந்து பூஜ்யத்திற்கு வராமல் சிறிதளவு காந்தச் சக்தி தங்கி இருக்கும். இதுவே தங்கிக் கொண்ட காந்தச் சக்தி ஆகும்.

iii. தக்க வைக்கும் தன்மை (Retentivity)

ஒரு பொருளின் மீது செலுத்தப்படும் காந்தமாக்கும் விசையை நிறுத்திய பிறகும் அப்பொருளில் சிறிதளவு காந்தச் சக்தி இருக்கும். அதுவே தக்க வைக்கும் தன்மை ஆகும்.

EMA_Tamil_Chapter_03.indd 37 12/17/2019 12:15:54 PM